

параметры: коэффициент интегратора $Ki_H = 0,001$, пропорциональный коэффициент $Kp_H = 0,15$. Изменение коэффициента усиления сервопривода направляющего аппарата Kp_{na} в диапазоне от 35 до 50 практически не сказывалось на качестве регулирования и на ошибке регулирования в установившемся режиме, которая не превышала 0,5% от расчётного значения напора.

Полученные в процессе испытаний регулятора гидротурбины на стенде полунатурного моделирования результаты будут использованы во время проведения пуско-наладочных работ системы управления гидроагрегатами Гельбахской ГЭС на объекте Заказчика, что позволит повысить качество настройки системы регулирования и сократить сроки испытаний гидроагрегата.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Волков, Д. Р. Стенд полунатурного моделирования для испытаний и настройки цифровых систем управления и регулирования гидроагрегатов // Сборник материалов конференции «Вузовская наука в современных условиях», 2006 г. – Ульяновск : УлГТУ, 2006.

2. Технический отчет №3708. Моделирование замкнутой системы СУГ и гидроагрегата Гельбахской ГЭС в рабочих режимах. ОАО «УКБП». – Ульяновск, 2006.

3. Техническое задание №670.2005-1ТЗ на разработку стойки управления гидроагрегатом СУГ-1 от 22.12.2005 г. Часть 2. – Программа функционирования.

4. Пивоваров, В. А. Проектирование и расчёт систем регулирования гидротурбин / В. А. Пивоваров. – Л. : «Машиностроение», 1973.

5. Турбинное оборудование гидроэлектростанций. Руководство для проектирования / под общей редакцией А. А. Морозова. – М. : Государственное энергетическое издательство, 1958.

• • • • •

Волков Дамир Раильевич, заместитель главного конструктора ОАО «УКБП», аспирант кафедры «ИВК» УлГТУ, e-mail: niol17@ukbp.ru

Киселев Сергей Константинович, доктор технических наук, профессор кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» УлГТУ.

УДК 004.021; 004.052; 004.067

Н. О. ГРАЧЁВА

МЕТОДЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Рассмотрены отдельные вопросы метрологической аттестации программного обеспечения, предназначенного для обработки данных в средствах измерений. Приведен обзор методов определения погрешности, вносимой программным обеспечением.

Ключевые слова: средства измерения, погрешности.

Уровень автоматизации процесса измерений повышается с каждым годом. Все более широкое использование получают измерительные системы (ИС), а также измерительные средства, имеющие в своем составе процессорные блоки, предназначенные для обработки результатов измерений. Наличие в составе ИС вычислительных компонентов или процессора предполагает, что в средстве измерений присутствует в том или ином виде программное обеспечение (ПО). Данное ПО предназначено для вычисления результатов прямых, косвенных, совместных или совокупных измерений, а также для управления процессом сбора

первичной измерительной информации [1, 5]. Таким образом, метрологические характеристики ИС и средств измерений, содержащих ПО, должны нормироваться с учётом погрешностей, вносимых программным обеспечением.

Программное обеспечение является источником методических и трансформированных погрешностей, обусловленных преобразованием погрешностей результатов прямых измерений в процессе вычислений, округлением промежуточных результатов, ограниченностью разрядной сетки, конечным числом итераций, использованием конечного числа членов при разложении в ряд [2].

© Н. О. Грачёва, 2006

Существуют два подхода к определению метрологических характеристик средств измерений, содержащих в своем составе ПО. Первый заключается в рассмотрении СИ как единого объекта для метрологического анализа без вычленения ПО. Такой подход применим при работе со СИ, в которых процессор является неотъемлемой частью СИ, и функционирование которых без процессора невозможно. При втором подходе определяются метрологические характеристики ПО отдельно. В частности, это имеет место при метрологической аттестации измерительных каналов ИС, когда по техническим или экономическим причинам определение метрологических характеристик измерительных каналов в целом невозможно или нецелесообразно [6].

Метрологическому анализу процессорных измерительных средств с использованием имитационного моделирования посвящён ряд работ, например [10, 11]. В работе [11] рассмотрены различные подходы к моделированию процессора с точки зрения возможности их использования при метрологическом анализе средств измерений. Сделан вывод о необходимости создания специализированной системы имитационного моделирования для метрологического анализа процессорных средств измерений.

В соответствии с действующими нормативными документами [7] «метрологическая аттестация алгоритма (программы) – это исследование точностных свойств алгоритма в рамках конкретной измерительной задачи или методики выполнения измерения с целью оценивания характеристик составляющих погрешностей получаемых результатов измерений». К основным характеристикам точности алгоритмов (программ) при этом относят:

- границы методической составляющей погрешности;
- границы систематических составляющих трансформированной погрешности;
- СКО случайной составляющей трансформированной погрешности [7].

Определение характеристик алгоритма предлагается осуществлять с использованием одного из трёх основных подходов:

- аналитического;
- численных расчётов показателей точности;
- математического моделирования.

Данный документ, давая основные определения и рекомендации по выбору характеристик алгоритмов и программ, моделей исходных данных и способов оценивания характеристик, тем не менее носит чрезвычайно общий характер и имеет узкую направленность, что делает его

применение практически невозможным при решении конкретных задач метрологической аттестации ПО.

Точностные характеристики ПО можно определить различными способами:

- 1) методом линеаризации, вычисляя с помощью численного дифференцирования по конечным разностям или аналитически частные производные $df(x_1, x_2, \dots, x_n)/dx_i$, где $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – функция преобразования алгоритмом исходных данных, $x_i, i \in 1 \dots n$, – результаты прямых измерений;
- 2) перебором во всей области измерения влияющих факторов с использованием методов планирования эксперимента или поиска экстремальных значений характеристик погрешности;
- 3) оценкой эллипсоидов неопределённости;
- 4) получением интервальных координатных оценок погрешности;
- 5) применением интервального анализа;
- 6) имитационным моделированием.

В работе [9] отмечается, что второй и шестой методы, являясь наиболее точными из вышеперечисленных, требуют при реализации на ЭВМ больших затрат времени и оперативной памяти. Для осуществления интервального анализа требуется удвоенная память, получаемые же при этом оценки погрешности будут сильно завышенными. В некоторых случаях довольно точные оценки обеспечивает метод линеаризации, также как и эллипсоиды неопределённости и координатные оценки.

В работе [4] произведён анализ трёх из вышеперечисленных методов: интервального анализа, вычисления с помощью частных производных и моделирования. Даны рекомендации по области применения данных методов. Так интервальный анализ рекомендуется применять, если известно, что погрешности δ_i результатов прямых измерений лежат в интервалах $[-\Delta_i, \Delta_i]$, но вид закона распределения δ на этом интервале неизвестен. Моделирование используется в том случае, если известны законы распределения погрешностей. Отмечается, что интервальный анализ является наиболее быстрым из рассматриваемых методов, но дает завышенные оценки интервала возможных значений погрешности. Расчет по частным производным нецелесообразно применять в задачах фильтрации и многоканальной обработки, когда время его реализации значительно увеличивается. При использовании моделирования для расчета погрешностей создаются модели исходных данных, на которые накладываются случайные возмущения с известными законами распределения. Модели исходных данных обрабатываются исследуемым про-

граммным обеспечением, полученные результаты статистически обрабатываются.

В этой же работе предлагается новый метод оценки верхней границы погрешности косвенных измерений при известных интервалах $[-\Delta_i, \Delta_i]$ значений погрешностей прямых измерений, когда законы распределения погрешностей внутри этих интервалов неизвестны. Метод основан на специфических свойствах закона распределения Коши, и его предлагается применять в тех случаях, когда результаты косвенных измерений получают по неявно заданной функции или как результат выполнения алгоритмически заданной последовательности преобразований.

В последнее время работы по созданию государственной системы метрологической аттестации программного обеспечения средств измерений заметно активизировались. В 2004 г. вышла рекомендация МИ 2891-2004 [8], которая устанавливает основные требования к ПО средств измерений в части составления документации, структуры, идентификации и защиты ПО. Кроме того, данный документ предусматривает разделение ПО на подлежащее метрологическому контролю и не подлежащее. Отдельно указывается, что «погрешность, вносимая ПО, оценивается в ходе испытаний (аттестации)».

Чуть раньше была опубликована статья [5], в которой приведено описание одного из существующих на данный момент подходов к метрологической аттестации ПО средств измерений в основном на базе зарубежного опыта. В данной работе использованы публикации Национальной физической лаборатории (NPL, Великобритания) по программе Software Support for Metrology (SSfM). Подробно описан метод определения вносимой ПО погрешности, основанный на тестировании ПО по методу «чёрного ящика». В этом методе результаты обработки аттестуемым ПО определённого набора исходных данных сравниваются с результатами обработки этого же набора данных «эталонным» ПО по аналогии с образцовыми средствами измерений. Соответственно, для реализации данного метода необходимо располагать «эталонным» ПО. Создание «эталонного» ПО требует значительных усилий и материальных затрат, а зачастую просто технически невозможно. В качестве решения данной проблемы предлагается использовать так называемые генераторы исходных данных, которые по некоторому набору «эталонных» результатов, которые могли бы быть получены при использовании «эталонного» ПО, вычисляют «эталонные» исходные данные. То есть если $y_j(x_1, x_2, \dots, x_n), j \in 1 \dots m$ – результаты, получае-

мые при работе ПО, то генератор исходных данных реализует функцию обратного преобразования $x_i(y_1, y_2, \dots, y_m), i \in 1 \dots n$. Затем к «эталонным» данным применяется аттестуемое ПО, а полученные результаты сравниваются с «эталонными». Совокупность «эталонных» данных и «эталонных» результатов называют «эталонными» парами.

Такой метод определения погрешности можно применять в том случае, когда заранее однозначно известен результат решения соответствующей метрологической задачи, что в большинстве случаев имеет место на практике.

На данный момент в нашей стране нет достаточного опыта применения данного метода для метрологического анализа ПО средств измерений, чтобы сделать вывод о его универсальности и адекватности при тех или иных условиях. Хотя определённые наработки в смежных областях имеются [5].

Суммируя все вышесказанное, представляется целесообразным рекомендовать при разработке конкретных методик метрологической аттестации ПО средств измерений не останавливать выбор на каком-то одном методе, а использовать по возможности сочетание двух или трёх методов для анализа ПО.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГОСТ 8.596–2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения». – М., 2003.
2. Грановский, В. А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В. А. Грановский, Т. Н. Сирая. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 228 с.
3. Данилов, А. А. Метрологическое обеспечение измерительных систем / А. А. Данилов // Главный метролог. – 2004. – № 5. – С. 14–17.
4. Крейнович, В. Я. Оценка погрешности косвенных измерений с помощью вычислительного эксперимента / В. Я. Крейнович, М. И. Павлович // Измерительная техника. – 1985. – №3. – С. 11–13.
5. Кудяров, Ю. А. Метрологическая аттестация программного обеспечения средств измерений (состояние и перспективы) / Ю. А. Кудяров, Ю. Е. Лукашов, А. А. Сатановский // Законодательная и прикладная метрология. – 2003. – №4. – С. 39–44.
6. Кузнецов, В. П. Состояние и задачи метрологического обеспечения измерительных систем / В. П. Кузнецов, И. М. Тронова // Измерительная техника. – 2004. – № 10. – С. 61–65.

7. МИ 2174-91 «Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Общие положения». М., 1992.

8. МИ 2891-2004 «Рекомендация. Общие требования к программному обеспечению средств измерений». М., 2005.

9. Солопченко, Г. Н. Принципы нормирования, определения и контроля характеристик погрешности вычислений в ИИС / Г. Н. Солопченко // Измерительная техника. – 1985. – №3. – С.9–10

10. Цветков, Э. И. Процессорные измерительные средства / Э. И. Цветков. – Л. : Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1989. – 221 с.

11. Цветков, Э. И. Применение методов имитационного моделирования для метрологического

анализа процессорных измерительных средств и их блоков / Э. И. Цветков, Г. Н. Хуснутдинов, В. С. Соболев, М. И. Павлович, М. М. Лубочкин // Измерения, контроль, автоматизация: Науч.-техн. сб. обзоров. – М. : ЦНИИТЭИ-приборостроения. – 1987. – Вып. 1(61). – С. 12–24.

• • • • •

Грачева Наталья Олеговна, ассистент кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» УлГТУ. Имеет публикации по разработке систем автоматической поверки измерительных приборов.

УДК 681.31

В. В. ШИШКИН, С. В. ЧЕРКАШИН, Н. А. ДОЛБНЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНДИКАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Рассмотрена система автоматизированного проектирования диагностического обеспечения систем электронной индикации летательных аппаратов, используемая в станциях контроля авиационного оборудования и наземных автоматизированных станциях контроля.

Ключевые слова: летательные аппараты, бортовое радиоэлектронное оборудование, наземные станции контроля.

Системы электронной индикации (СЭИ) относятся к такой наукоёмкой продукции, как бортовое радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов. Для них одними из наиболее важных характеристик качества являются характеристики надёжности. Обеспечение требуемых значений характеристик надёжности производится на всех этапах жизненного цикла изделия, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией. Важную роль в этом процессе играет диагностическое обеспечение. В последнее время значительно возрастает как количество, так и сложность СЭИ, что определяется расширением номенклатуры и увеличением сложности возлагаемых на них задач. Таким образом, увеличение многообразия СЭИ, их усложнение и достаточно быстрая сменяемость, с одной стороны, и повышенные требования к надёжности СЭИ, с другой

стороны, приводят к необходимости разработки универсальной и легко настраиваемой системы создания диагностического обеспечения данного оборудования.

В качестве такой универсальной системы с 1999 года в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения разрабатывается диагностический программный комплекс (ДПК) под названием «ФРЕГАТ». Его универсальность заключается в лёгкости настройки и реконфигурирования системы диагностирования СЭИ без модификации самого комплекса. Комплекс постоянно совершенствуется и расширяется под новые типы бортовых линий связи. ДПК «ФРЕГАТ» используется как специальное программное обеспечение (СПО) станций контроля авиационного оборудования (СКАО) и наземных автоматизированных станций контроля (НАСК). Структурная схема СКАО представлена на рис. 1. Системы и станции контроля используются в производственных, эксплуатирующих и ремонтных

© В. В. Шишкин, С. В. Черкашин,
Н. А. Долбня, 2006